运行桌面机器人 | 油炸鸡开源硬件

> 运行桌面机器人

0. 前提条件

想要 `Desk_Bot` 所有的功能齐全，需要保证：

- 正常登录开发板
- WIFI连接网络 (非必须，跟自动更新时间等有关系)
- AI chat `Server` 端有运行

1. 虚拟机仿真运行 (没有开发板可以玩这个)

小提醒

由于有的同学没有开发板，那就可以直接在虚拟机进行仿真运行

注意

如果重新编译有问题, 直接删除build文件夹再重新创建一个再编译就行

1. 下拉仓库并更新
   作者使用的 `ubuntu22.04 LTS`
   sh

   ```
   git clone https://github.com/No-Chicken/Echo-Mate.git
   cd Echo-Mate
   git submodule update --init --recursive
   ```

   1
   2
   3
2. 安装Demo所需要的库
   - 安装SDL2 (LVGL仿真需要)
     sh

     ```
     sudo apt-get install libsdl2-dev
     ```

1

- 安装jsoncpp和json-c
  sh

  ```
  sudo apt-get install libjsoncpp-dev
  sudo apt install libjson-c-dev
  ```

  1
  2
- 安装opus
  sh

  ```
  sudo apt install libopus-dev
  ```

  1
- 安装portaudio(依赖ALSA)
  sh

  ```
  sudo apt-get install libasound-dev
  sudo apt-get -y install libportaudio2
  ```

  1
  2
- 安装websocketpp(依赖boost)
  sh
  `sudo apt-get install libboost-dev git clone https://github.com/zaphoyd/websocketpp.git cd websocketpp #进入目录 cmake CMakeLists.txt #执行cmake sudo make sudo make install`
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  如果编译时还报错缺少库, 请自行查阅安装~

3. 进入Demo, 进行编译
   注意更改 `DeskBot_demo/conf/dev_conf` 中, 将 `LV_USE_SIMULATOR` 置 `1`
   sh

```
cd ./Demo
cd ./DeskBot_demo
mkdir ./build
cd ./build
cmake ..
make
```

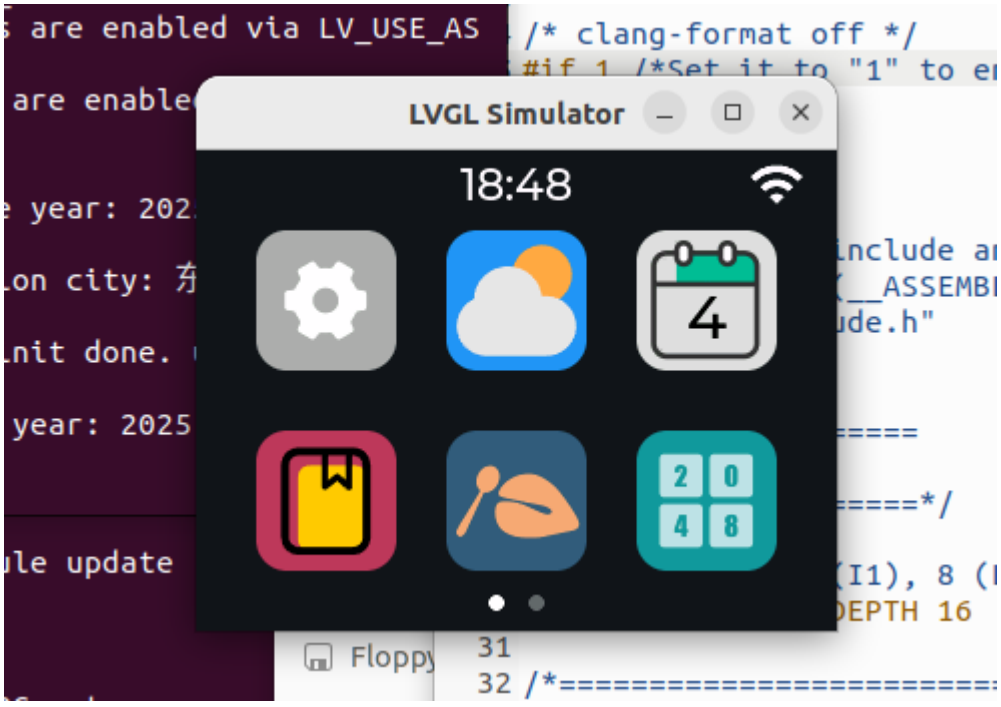
1
2
3
4
5
6

然后就可以在ubuntu上运行了，需要进入bin文件夹执行，有相对路径的依赖

sh

```
cd ../bin
./main
```

1
2



2. 开发板上执行桌面机器人程序

注意

如果重新编译有问题，直接删除build文件夹再重新创建一个再编译就行

1. 首先编译好git中，DeskBot这个工程，如果不想交叉编译，可以直接使用我编译好的bin文件夹，打包传到开发板即可。注意，自己编译的时候记得改代码，注意更改conf/dev_conf, 将 `LV_USE_SIMULATOR` 置 `0` ，在电脑使用仿真的时候，用的SDL，不使用SIMULATOR的时候，才是使用的fbdev设备。
2. 更改 `system_para.conf` , 将高德API key和阿里云百炼API key输入. 注意修改红色框中的设置, 对不上就连不上写的server的, V2版本是8000端口，protocol版本是2。server_url就是填写你能够ping得通服务器主机的地址，可以使用ifconfig查看，不知道的可以在网上搜一下~

```
[root@root root]# ls ./bin
cacert.pem          gaode_adcode.json  lib                main               model              system_para.conf   third_party
[root@root root]# vi ./bin/system_para.conf
```

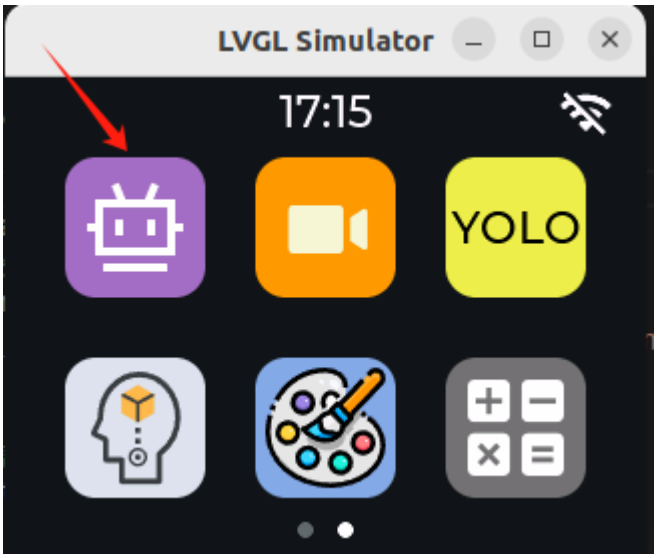
```
year=2021
month=1
day=1
hour=12
minute=0
brightness=50
sound=50
wifi_connected=false
auto_time=true
auto_location=false
city=东城区
adcode=110101
gaode_api_key=c93a6793c76[illegible]cd04a9[illegible]
AIChat_server_url=192.168.211.1
AIChat_server_port=8765
AIChat_server_token=123456
AIChat_Client_ID=00:11:22:33:44:55
aliyun_api_key=sk-6be919c[illegible]f240[illegible]
AIChat_protocol_version=1
AIChat_sample_rate=16000
AIChat_channels=1
AIChat_frame_duration=40
```

3. 然后再进入bin文件夹内，执行main即可，必须进入bin文件夹中执行，因为有文件依赖:

```
[root@root root]# cd ./bin
[root@root bin]# ./main
opencv-mobile MIPI CSI camera with v4l2 rkaiq
[Warn]  (0.000, +0)      lv_init: Memory integrity checks are enabled via LV_USE_ASSERT_MEM_INTEGRITY which makes LVGL much slower lv_init.c:259
[Warn]  (0.000, +0)      lv_init: Object sanity checks are enabled via LV_USE_ASSERT_OBJ which makes LVGL much slower lv_init.c:263
[Warn]  (0.000, +0)      lv_init: Style sanity checks are enabled that uses more RAM lv_init.c:267
getaddrinfo failed: No such file or directory
[Warn]  (28.626, +28626)         _sys_para_init: Get time from NTP failed, use system time. ui.c:176
[User]  (28.917, +291)   _sys_para_init: Manual location city: 西城区, adcode: 110102 ui.c:208
[User]  (28.920, +3)     _sys_para_init: System para init done. ui.c:210
getaddrinfo failed: No such file or directory
[Warn]  (30.006, +1086)  _maintimer_cb: Get time from NTP failed, use system time. ui.c:252
```

3. AI聊天 app使用

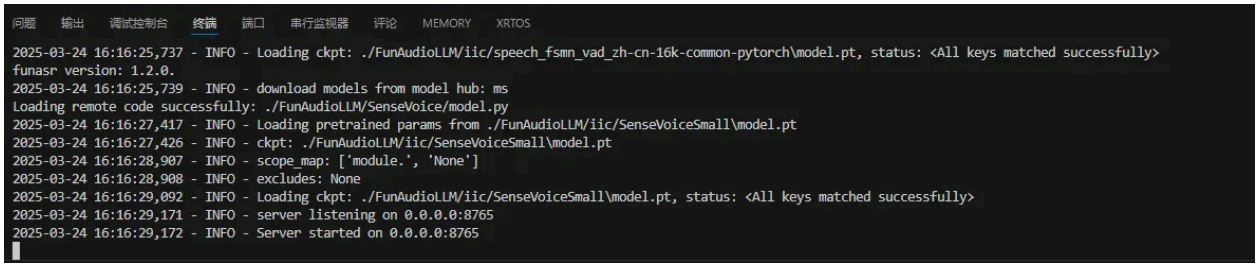
如果点击这个紫色的小机器人APP，服务server没有启动的话，会无法用这个APP，目前服务为了方便全面学习，是跑在你的电脑上的。后续可以使用小智或者涂鸦智能等服务，更加方便快捷~



1. 然后需要运行AI chat `Server` 端, 如果已经按照仓库的[README](#)搭建好了环境, 进入虚拟环境运行即可
   sh

```
python ./main.py --access_token="123456"
```

   1



2. 如果你不想搭建python环境, 直接运行我打包好的 `.exe` 也可以（有点大2个G）, 解压完AiChatServer-Win-exe-V1.0.rar, 新版本为2.0, 进入main文件夹，然后在这个文件中进入cmd，运行即可：
   网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1_s_79DHZS9EZjnfybqlNJw?pwd=r7f7 提取码: r7f7
   sh

```
.\main.exe --access_token="123456"
```

1

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - .\main.exe  --access_token="123456"
'.' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

E:\projects\programs\python_codes\WebsocketAudio\output\main>.\main.exe --access_token="123456"
pydub\utils.py:170: RuntimeWarning: Couldn't find ffmpeg or avconv - defaulting to ffmpeg, but may not work
Notice: ffmpeg is not installed. torchaudio is used to load audio
If you want to use ffmpeg backend to load audio, please install it by:
        sudo apt install ffmpeg # ubuntu
        # brew install ffmpeg # mac
funasr version: 1.1.12.
2025-03-24 16:24:12,770 - INFO - download models from model hub: ms
2025-03-24 16:24:12,828 - INFO - Loading pretrained params from ./FunAudioLLM/iic/speech_fsmn_vad_zh-cn-16k-common-pytor
ch\model.pt
2025-03-24 16:24:12,829 - INFO - ckpt: ./FunAudioLLM/iic/speech_fsmn_vad_zh-cn-16k-common-pytorch\model.pt
2025-03-24 16:24:12,847 - INFO - scope_map: ['module.', 'None']
2025-03-24 16:24:12,848 - INFO - excludes: None
2025-03-24 16:24:12,849 - INFO - Loading ckpt: ./FunAudioLLM/iic/speech_fsmn_vad_zh-cn-16k-common-pytorch\model.pt, stat
us: <All keys matched successfully>
funasr version: 1.1.12.
2025-03-24 16:24:12,853 - INFO - download models from model hub: ms
Loading remote code successfully: ./FunAudioLLM/SenseVoice/model.py
2025-03-24 16:24:14,207 - INFO - Loading pretrained params from ./FunAudioLLM/iic/SenseVoiceSmall\model.pt
2025-03-24 16:24:14,214 - INFO - ckpt: ./FunAudioLLM/iic/SenseVoiceSmall\model.pt
2025-03-24 16:24:15,423 - INFO - scope_map: ['module.', 'None']
2025-03-24 16:24:15,423 - INFO - excludes: None
2025-03-24 16:24:15,569 - INFO - Loading ckpt: ./FunAudioLLM/iic/SenseVoiceSmall\model.pt, status: <All keys matched suc
cessfully>
2025-03-24 16:24:15,611 - INFO - server listening on 0.0.0.0:8765
2025-03-24 16:24:15,611 - INFO - Server started on 0.0.0.0:8765
```

Pager

[上一篇开发板使用操作]

[下一篇]